Отчёт по лабораторной работе №6

Computer Skills for Scientific Writing

Оффей Эндрю

Содержание

Цель работы **5**

Ход выполнения **6**

Тестирование библиографии с использованием `natbib` 6

Подготовка файлов и первая компиляция 6

Результат компиляции `natbib` 7

Тестирование примера `natbib_example.tex` 8

Тестирование библиографии с использованием `biblatex` 9

Первоначальная компиляция 9

Обработка библиографии через Biber 9

Результат работы `biblatex` 10

Эксперименты со стилями и отсутствующими записями 11

Тест — вариант со стилем `numeric` (`biblatex_numeric.tex`) 11

Проверка отсутствующих цитат 12

Сравнение поведения разных пакетов 13

`natbib`: 13

`biblatex`: 13

Вывод **14**

Список иллюстраций

1 Первая компиляция natbib 6
2 Запуск BibTeX 7
3 Повторная компиляция для обновления ссылок 7
4 Результат natbib 8
5 Компиляция natbib_example.tex 8
6 Первая компиляция biblatex 9
7 Запуск Biber 10
8 Повторная компиляция biblatex 10
9 PDF результат biblatex 11
10 Числовой стиль biblatex 12
11 Числовой стиль biblatex 12
12 Отсутствующие цитаты 13

Список таблиц

Цель работы

Изучить основные принципы работы с библиографическими системами **natbib** и **biblatex** в LaTeX. Освоить полный цикл генерации библиографии с помощью BibTeX и Biber, научиться добавлять новые источники в базу данных, создавать корректные и некорректные (отсутствующие) ссылки, а также сравнить вывод различных стилей цитирования, включая числовой формат.

Ход выполнения

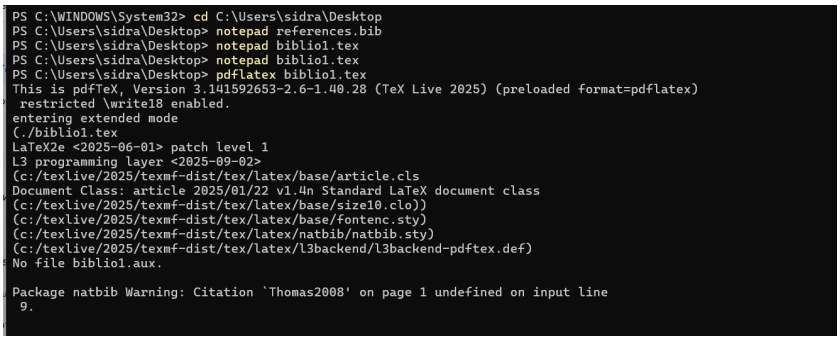
Тестирование библиографии с использованием natbib

Подготовка файлов и первая компиляция

Открыты исходные файлы `biblio1.tex` и `references.bib`, после чего выполнена первая компиляция с помощью:

```
pdflatex biblio1.tex
```

На этом этапе появляются предупреждения natbib об отсутствующих цитатах, так как файл `.aux` ещё не создан и BibTeX не запускался.



```
PS C:\WINDOWS\System32> cd C:\Users\sidra\Desktop
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad references.bib
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad biblio1.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad biblio1.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex biblio1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./biblio1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file biblio1.aux.

Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
 9.
```

Рис. 1: Первая компиляция natbib

Далее выполнен запуск BibTeX:

```
bibtex biblio1
```

```
Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
 9.


Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
 11.

(./biblio1.bbl)

Package natbib Warning: There were undefined citations.


[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./biblio1.aux

Package natbib Warning: Citation(s) may have changed.
(natbib)                Rerun to get citations correct.

) ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecti1000
.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx
1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/
ecrm1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen
/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on biblio1.pdf (1 page, 28994 bytes).
Transcript written on biblio1.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex biblio1.tex
```

Рис. 2: Запуск BibTeX

После обработки библиографии выполнена последовательность двух повторных компиляций `pdflatex`:

```
pdflatex biblio1.tex
pdflatex biblio1.tex
```

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex biblio1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./biblio1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./biblio1.aux) (./biblio1.bbl)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./biblio1.aux) ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknapp
en/ec/ecti1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jk
nappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfou
r/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on biblio1.pdf (1 page, 28610 bytes).
Transcript written on biblio1.log.
```

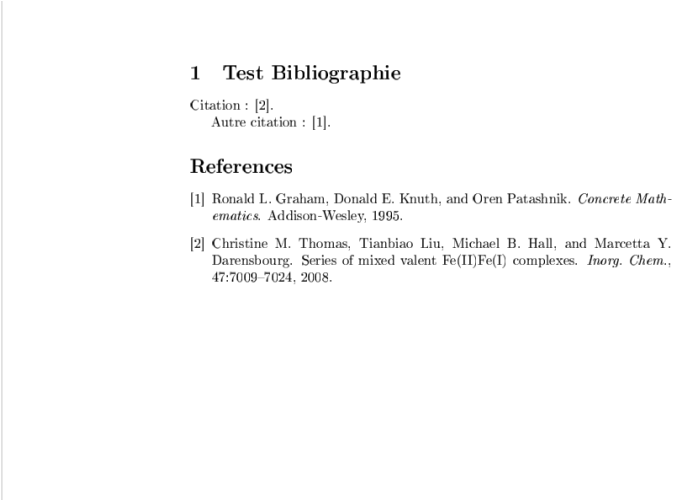
Рис. 3: Повторная компиляция для обновления ссылок

Результат компиляции natbib

Полученный PDF-файл корректно отображает:

- числовые ссылки [1], [2],
- раздел *References*,

- форматирование, характерное для natbib.



1 Test Bibliographie

Citation : [2].
Autre citation : [1].

References

[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

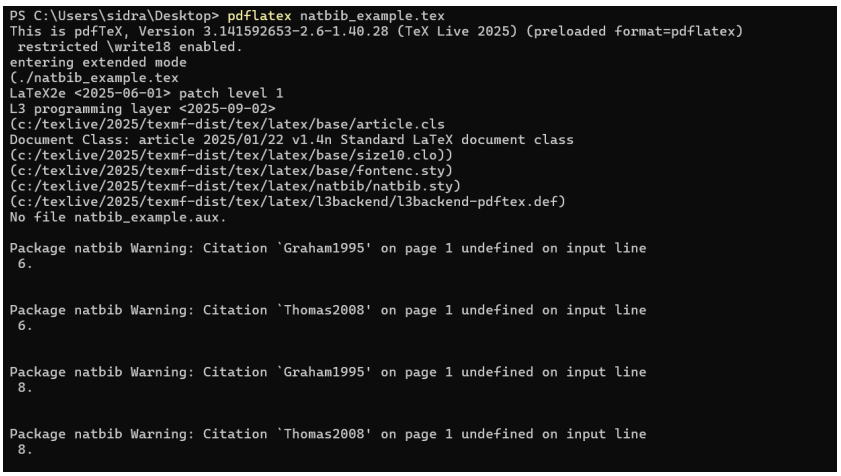
[2] Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes. *Inorg. Chem.*, 47:7009–7024, 2008.

Рис. 4: Результат natbib

Тестирование примера `natbib_example.tex`

Файл `natbib_example.tex` скомпилирован аналогичным циклом, начав с:

```
pdflatex natbib_example.tex
```



```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex natbib_example.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./natbib_example.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file natbib_example.aux.

Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
 6.


Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
 6.


Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
 8.


Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
 8.
```

Рис. 5: Компиляция natbib_example.tex

После выполнения полного цикла команд появились корректные числовые и авторо-дата ссылки.

Тестирование библиографии с использованием `biblatex`

Первоначальная компиляция

Открыт файл `biblatex_example.tex`, затем выполнен запуск:

```
pdflatex biblatex_example.tex
```

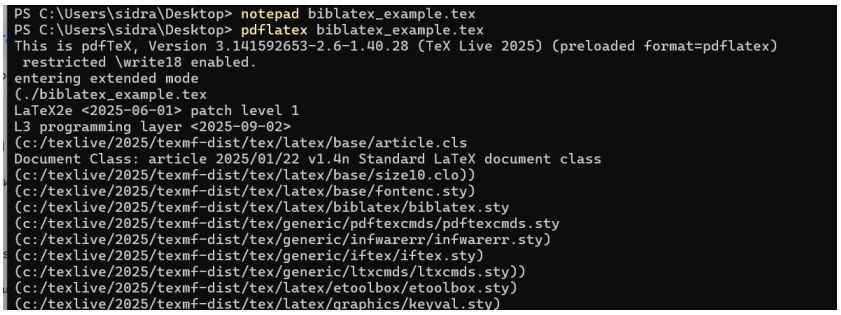


Рис. 6: Первая компиляция biblatex

Обработка библиографии через Biber

Для `biblatex` используется Biber вместо BibTeX:

```
biber biblatex_example
```

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> biber biblatex_example
INFO - This is Biber 2.21
INFO - Logfile is 'biblatex_example.blg'
INFO - Reading 'biblatex_example.bcf'
INFO - Found 2 citekeys in bib section 0
INFO - Processing section 0
INFO - Looking for bibtex file 'references.bib' for section 0
INFO - LaTeX decoding ...
INFO - Found BibTeX data source 'references.bib'
INFO - Overriding locale 'en-US' defaults 'variable = shifted' with 'variable = non-ignorable'
INFO - Overriding locale 'en-US' defaults 'normalization = NFD' with 'normalization = prenormalized'
INFO - Sorting list 'nyt/global//global/global/global' of type 'entry' with template 'nyt' and locale 'en-US'
INFO - No sort tailoring available for locale 'en-US'
INFO - Writing 'biblatex_example.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to biblatex_example.bbl
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex biblatex_example.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./biblatex_example.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/biblatex/biblatex.sty
```

Рис. 7: Запуск Biber

После этого выполняются две повторные компиляции:

```
pdflatex biblatex_example.tex
pdflatex biblatex_example.tex
```

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex biblatex_example.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./biblatex_example.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/biblatex/biblatex.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/kvoptions/kvoptions.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/kvsetkeys/kvsetkeys.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/logreq/logreq.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/logreq/logreq.def))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/ifthen.sty)
```

Рис. 8: Повторная компиляция biblatex

Результат работы `biblatex`

Формат выводимых ссылок и библиографии отличается от `natbib` — используется стиль по умолчанию (`authoryear`).

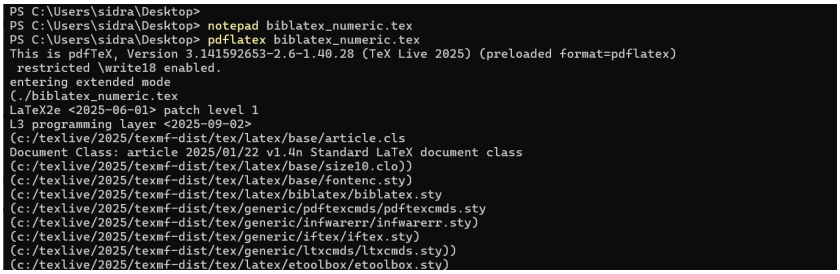


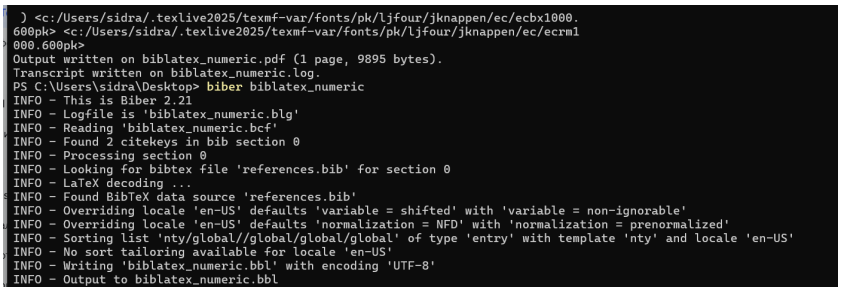
Рис. 9: PDF результат biblatex

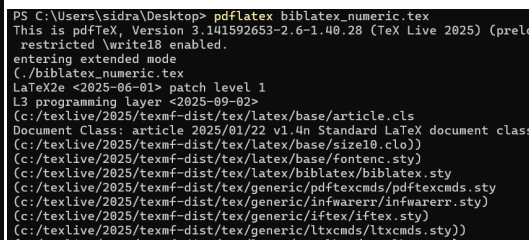
Эксперименты со стилями и отсутствующими записями

Тест — вариант со стилем `numeric` (`biblatex_numeric.tex`)

Файл скомпилирован последовательно:

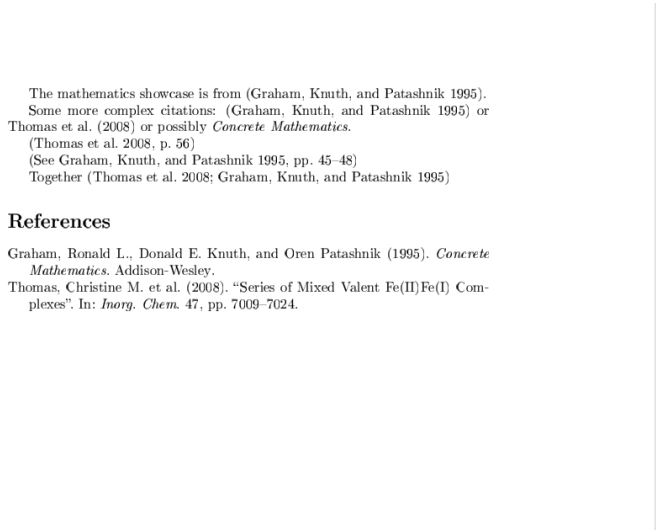
```
pdflatex biblatex_numeric.tex
biber biblatex_numeric
pdflatex biblatex_numeric.tex
pdflatex biblatex_numeric.tex
```





Результат — ссылки отображаются в виде:

`[2] и [1]`



The mathematics showcase is from (Graham, Knuth, and Patashnik 1995).

Some more complex citations: (Graham, Knuth, and Patashnik 1995) or Thomas et al. (2008) or possibly *Concrete Mathematics*.

(Thomas et al. 2008, p. 56)

(See Graham, Knuth, and Patashnik 1995, pp. 45–48)

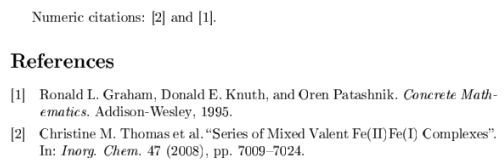
Together (Thomas et al. 2008; Graham, Knuth, and Patashnik 1995)

References

Graham, Ronald L., Donald E. Knuth, and Oren Patashnik (1995). *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley.

Thomas, Christine M. et al. (2008). "Series of Mixed Valent Fe(II)Fe(I) Complexes". In: *Inorg. Chem.* 47, pp. 7009–7024.

Рис. 10: Числовой стиль biblatex



Numeric citations: [2] and [1].

References

[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

[2] Christine M. Thomas et al. "Series of Mixed Valent Fe(II)Fe(I) Complexes". In: *Inorg. Chem.* 47 (2008), pp. 7009–7024.

Рис. 11: Числовой стиль biblatex

Проверка отсутствующих цитат

Добавлена цитата, которой нет в `references.bib`.

Результат — ?, ?? или строки с вопросительными знаками вместо корректного года/автора:

The mathematics showcase is from ?, whereas there is some chemistry in ?.
Some parenthetical citations: (?) and then (?, p. 56).
(See ?, pp. 45–48)
Together (??)

Рис. 12: Отсутствующие цитаты

Это ожидаемое поведение обоих пакетов (`natbib` и `biblatex`).

Сравнение поведения разных пакетов

`natbib`:

- использует BibTeX;
- цикл компиляции: **LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX**;
- стиль `numeric` подключается через `\usepackage[numbers]{natbib}`;
- при отсутствии записи выдаёт предупреждения и отображает ?.

`biblatex`:

- использует Biber;
- цикл компиляции: **LaTeX → Biber → LaTeX → LaTeX**;
- стиль задаётся параметром: `\usepackage[style=numeric]{biblatex}`;
- гибкая настройка формата вывода;
- отсутствующие записи также выводятся как ?.

Вывод

В ходе выполнения работы были исследованы механизмы формирования библиографии в LaTeX с использованием пакетов **natbib** и **biblatex**. Были выполнены последовательные циклы компиляции для обоих инструментов, изучен процесс работы BibTeX и Biber, протестировано добавление новых записей в файл `.bib`, а также проверено поведение системы при ссылках на отсутствующие элементы.

В результате работы были освоены следующие аспекты:

- проведение полного цикла компиляции для `natbib` (LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX);
- проведение полного цикла компиляции для `biblatex` (LaTeX → Biber → LaTeX → LaTeX);
- добавление новых источников в файл библиографии и корректное использование ключей цитирования;
- анализ отображения некорректных или отсутствующих ссылок;
- сравнение форматов вывода ссылок в `natbib` и `biblatex`, включая стиль `numeric`.

Полученные результаты подтверждают различия в подходах двух систем и демонстрируют преимущества `biblatex` в гибкости оформления, а также типичный рабочий процесс при использовании обоих пакетов.